

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Факультет космических исследований

Курсовая работа

# Пространственное распределение свойств звездных населений в карликовых галактиках ранних типов по данным, полученным на наземных и космических телескопах.

# Dimensional distribution of features of stellar populations in dwarf galaxies of early types according to data obtained by ground-based and space telescopes

**Выполнила**

студентка 4 курса
Моисеева Александра Ильинична

**Научные руководители:**

Гришин Кирилл Алексеевич
м.н.с ГАИШ МГУ

Чилингарян Игорь Владимирович
в.н.с ГАИШ МГУ

Москва 2023

# Оглавление

**Введение** **3**

**1 Данные** **5**

1.1 Данные о галактиках . . . . . 5

1.2 Данные об используемых файлах . . . . . 6

**2 Методы и результаты** **8**

2.1 Карты цвета . . . . . 8

2.2 VCC 1488 . . . . . 9

2.3 VCC 1499 . . . . . 10

2.4 VCC 459 . . . . . 11

2.5 Срезы карт цвета и яркости . . . . . 14

**3 Обсуждение результатов** **15**

**Заключение** **16**

# Введение

Галактики во Вселенной часто эволюционируют внутри систем галактик — пар, групп и скоплений (от нескольких десятков до нескольких тысяч, а в отдельных случаях — еще большего числа). Скопления галактик – самые крупные в природе гравитационно-связанные системы. Самое близкое к нам скопление – скопление Девы, находящееся на расстоянии около 15 Мпк и состоящее из 2000 галактик.

Среди галактик есть обширный класс – класс **карликовых галактик**, относительно небольших, состоящих из нескольких миллиардов звёзд и имеющих низкую светимость около $10^9 L_\odot$ (Засов А. В., Постнов К. А., 2006).

Благодаря значительному прогрессу, который был достигнут за последние десять лет в области получения глубоких снимков, была обнаружена популяция протяженных карликовых галактик экстремально низкой поверхностной яркости, которые получили название **ультрадиффузных галактик (UDG)**. Низкая светимость связана с недостатком количества газа, из которого формируются звёзды, вследствие чего звёздное население в галактике является старым.

На текущий момент сценарии формирования карликовых галактик, в частности ультрадиффузных, являются предметом дискуссий. Не до конца ясно влияние окружения (т.е. “места жительства” – группы или скопления) на эволюцию таких систем. Первоначально некоторые UDG считались “несостоявшимися” галактиками, в которых сформировалось мало звезд из-за быстрой потери газа на ранних этапах эволюции. Такие потери газа могут возникать из-за воздействия внешних факторов при движении галактики в скоплении, в том числе из-за **обдирания лобовым давлением горячего межгалактического газа** (Gunn & Gott, 1972). Потеря межзвёздного газа маломассивной галактикой со звездообразованием остановит это звездообразование, трансформируя галактику в звездную систему раннего типа. (Moore et al., 1996)

Недавно было установлено, что процесс обдирания лобовым давлением горячей межгалактической плазмы богатых газом маломассивных галактик при их вхождении в скопление ответственен за формирование значительной части карликовых галактик в скоплениях. Перед обдиранием лобовое давление вызывает вспышку звездообразования, которая будет постепенно распространятся по диску галактики и оставлять ассиметричное распределение среднего возраста звезд.

В данной работе исследуется процесс, который приводит к трансформации маломассивных богатых газом галактик в карликовые эллиптические, в том числе ультрадиффузные.

Для этого предлагается рассмотреть галактики, у которых процесс звездообразования только завершился, и они ещё достаточно яркие.

Для исследования были проанализированы данные астрономического обзора Hubble Legacy Archive карликовых галактик скопления Дева, недавно испытавших обдирание лобовым давлением и вызванную им вспышку звездообразования. Асимметрии в распределении цвета были соотнесены с асимметриями в распределении среднего возраста в этих галактиках, в результате чего было показано, что они имеют единую природу, а карты цвета, построенные по обзорам неба, могут служить для оценки градиентов возрастов звезд вместо данных спектроскопических наблюдений, требующих значительного времени на крупных телескопах и представляющих большую сложность в своей обработке. Этот метод может быть использован для массовой оценки вклада канала обдирания лобовым давление в формирование популяции карликовых галактик в скоплениях.

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе представлены критерии отбора объектов и описание использованных архивных данных. Вторая глава описывает подходы к анализу данных и демонстрирует полученные результаты. Третья глава посвящена анализу результатов. Заключение кратко резюмирует основные результаты.

# Глава 1

# Данные

## 1.1 Данные о галактиках

Для исследования из каталога RCSEDv2 были отобраны маломассивные галактики скопления Дева, не имеющие следов текущего звездообразования, но демонстрирующих молодое звездное население, скорее всего испытавших на себе воздействие лобового давления. Отбор был проведен аналогично статье Grishin et al. (2021), где также изучалась трансформация галактик в ультрадиффузные, но на примере скопления Волос Вероники. Скопление Дева примерно в шесть раз ближе скопления Волосы Вероники, и, хотя оно имеет динамическую массу на порядок меньше, в этом скоплении можно увидеть галактики более детально и в подробностях изучать механизмы трансформации галактик, связанные с воздействием лобового давления.

Были отобраны карликовые голубые галактики, VCC 1488, VCC 1499, VCC 459. Голубой цвет галактик свидетельствует о том, что значительная часть звезд была образована в недавнем прошлом. Наличие процесса звездообразования в галактике можно определить по наличию эмиссионных линий в спектре. В таблице 1.1 для галактик из выборки указаны координаты их расположения на небе.

Таблица 1.1: Рассмотренные галактики

| № | Название | Ra | Dec |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC 1488 | 188.3058098 | 9.3974537 |
| 2 | VCC 1499 | 188.3324402 | 12.8532119 |
| 3 | VCC 459 | 185.296900 | 17.6385100 |

(Ra, Dec) - координаты галактики в экваториальной системе координат

## 1.2 Данные об используемых файлах

В работе были взяты данные галактик из обзоров неба Hubble Legacy Archive. В таблицах с данными файлов указан параметр изображений:

- EXPTIME (exposure duration (seconds) [sec]) - время экспозиции снимка

Таблица 1.2: Использованные данные для галактики VCC 1488

| фильтр | название файла | EXPTIME |
|---|---|---|
| 475 | hst_9401_74_acs_wfc_f475w_drz.fits | 750.0 |
| 850 | hst_9401_74_acs_wfc_f850lp_drz.fits | 1210.0 |
| фильтр | название файла | EXPTIME |
| 110 | hst_11712_09_wfc3_ir_f110w_drz.fits | 1320.0 |
| 160 | hst_11712_09_wfc3_ir_f160w_drz.fits | 1021.0 |

Таблица 1.3: Использованные данные для галактики VCC 1499

| фильтр | название файла | TOTEXP |
|---|---|---|
| 480 | hst_9401_77_acs_wfc_f475w_drz.fits | 750.0 |
| 850 | hst_9401_77_acs_wfc_f850lp_drz.fits | 1210.00 |

Таблица 1.4: Использованные данные для галактики VCC 459

| фильтр | название файла | TOTEXP |
|---|---|---|
| 110 | hst_14356_02_wfc3_ir_f110w_drz.fits | 513.7 |
| 606 | hst_14356_02_wfc3_uvis_f606w_drz.fits | 1616.00 |

# Глава 2

# Методы и результаты

## 2.1 Карты цвета

Когда галактика движется в скоплении, из-за лобового давления звезды в ней образуются по мере движения галактики, начиная от переднего края, заканчивая задним. Отсюда возникает градиент, демонстрирующий, что звезды образовались сначала на переднем крае, а потом на заднем.

Есть два градиента цвета: радиальный и нерадиальный. Если на галактику воздействует лобовое давление - возникнет нерадиальный градиент. Для получения градиента, построим карты цвета галактик.

Карта цвета - отношение потоков двух фильтров. Она демонстрирует средний цвет звездного населения в разных частях галактики. Для более надежных измерений цвета по всему диску галактики применяется метод адаптивного бинирования Вороного (Cappellari & Copin (2003)) с реализацией на языке Python.

Учитывая большие различия в отношении сигнала к шуму (S/N) между элементами, этот метод очень эффективен. В нём размер ячейки адаптируется к локальному S/N: большие ячейки будут применяться в областях с низким S/N, в то время как более высокое разрешение (т.е. меньшие ячейки) будет применяться в областях с высоким S/N. Бины (области с одним значением) создаются как можно более "компактными"(или "круглыми"). При этом разброс в S/N ячеек вокруг целевого значения должен быть как можно меньше.

При использовании алгоритма, использующего для решения задачи построение диаграммы Вороного, бины могут получаться с острыми углами. Алгоритм расставляет случайный набор "генераторов"(точек на плоскости), количественно пропорциональный уровню шума. Вероятность генератора оказаться в точке определяется функцией плотности, зависящий от массы (в нашем случае - отношения сигнала к шуму) этой точки. После этого для генераторов строится стандартная диаграмма Вороного, где каждый бин (каждая область этого разбиения) образует множество точек, наиболее близких к одному из генераторов.

Так при создании карты в центре галактики много сигнала, поверхностная яркость большая, и, например, двух пикселей достаточно для объединения. На краях же галакти-

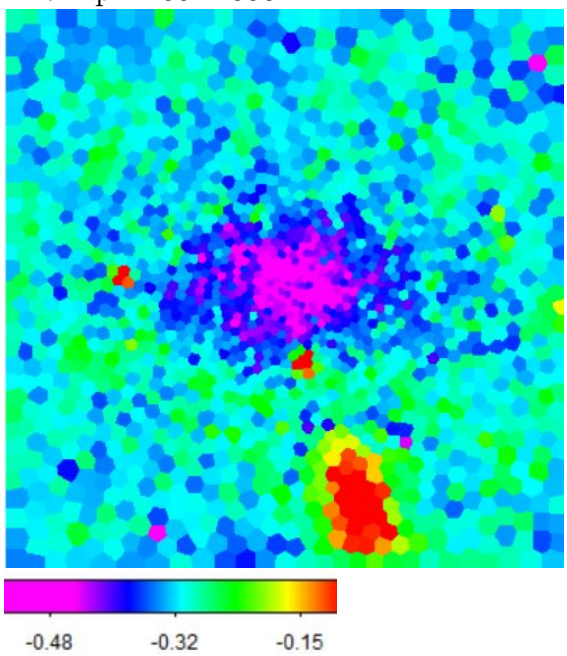
ки, где точность меньше, будет объединено большее количество пикселей.

В работе TargetSN (желаемое максимальное отношение сигнал-шума для бина) для галактик VCC 1488 и VCC 1499, было взято за 35, для галактики VCC 459 за 155.

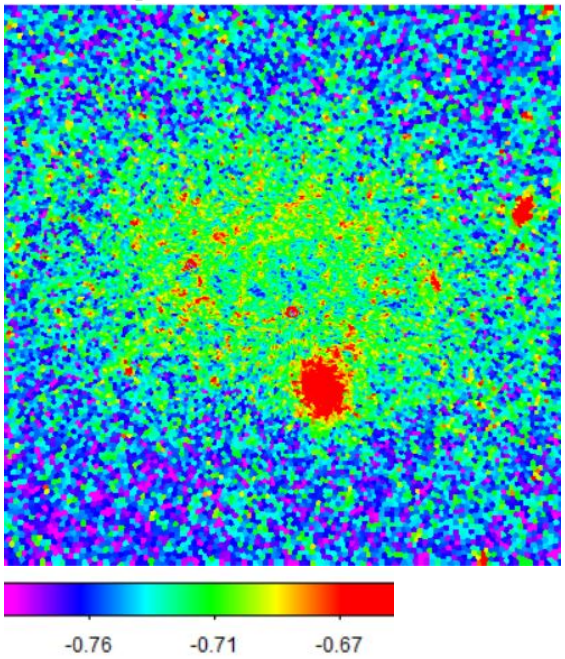
Для построения карты цвета галактики используется 2 архивных изображения в красном (r) и зелёном (g) фильтрах, и ошибки сигнала для этих изображений. Для получения результата эти изображения совмещаются так, чтобы у них была одна конфигурация, общий центр и одинаковый размер (для этого была использована библиотека reproject), а затем к ним применяется алгоритм бинирования Вороного, из красного цвета вычитается зелёный.

## 2.2 VCC 1488

Фильтры 485 и 850:

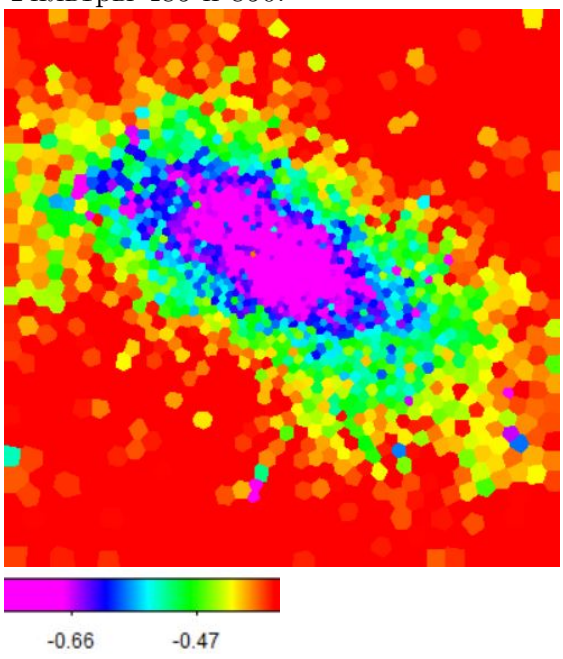


Фильтры 110 и 160:




## 2.3 VCC 1499

Фильтры 485 и 850:



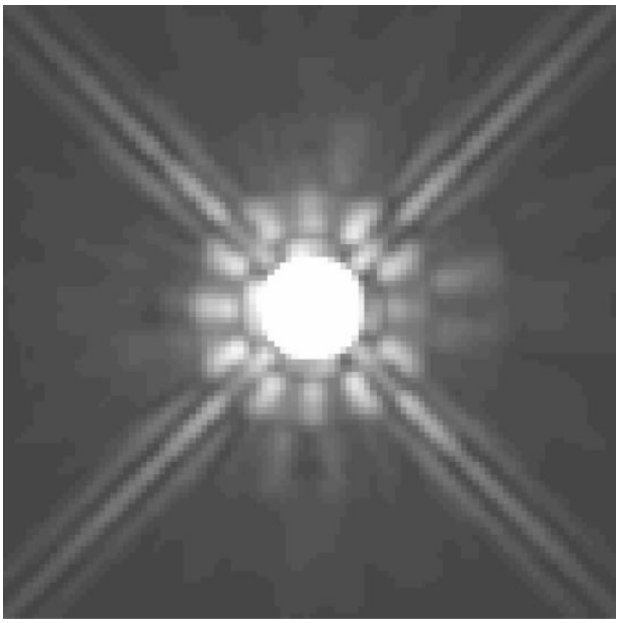
## 2.4 VCC 459

При получении результатов для данной галактики потребовалась дополнительная обработка файлов. У изображения фильтром f110w разрешение было существенно хуже (0.055), чем у изображения фильтром f606w (0.034). Если просто поделить одно изображение на другое, чтобы посчитать карты цвета, то так как в красной части изображение хуже, чем в синей, из-за дифракции, все звёзды и галактики будут иметь синий центр и красные периферии. Чтобы этого не было, необходимо ухудшить синее изображение до состояния красного, после этого все цвета становятся физическими, а не связанными с инструментальными эффектами.

Итак, изображение f606w было ухудшено до нужного разрешения. Новое изображение было промоделировано: свёрнуто (профитированно) с гауссианой нужного размера с помощью написанного скрипта на языке Python. Была использована функция Gaussian2D, моделирующая гауссиану из библиотеки astropy.modeling.

На входной аппаратуре телескопа происходит диффракция, поэтому при получении изображения любой точечный объект становится размытым. Для правильного учета этого процесса нужна функция, которая описывает это размытие (функция отклика инструмента или PSF – функция рассеяния точки).
Для создания этой фукнции использовалась программа TinyTim Krist. Ей на вход подается:
• инструмент и детектор в нем,
• координаты объекта на детекторе, (764 783)
• фильтр, (F606W)
• размер функции(3.0)

На выходе был получен файл с изображением функции рассеяния точки (PSF):



После этого было необходимо получить ширину гауссианы.
Размер PSF – качество изображения. Оно было посчитано в пикселях для обоих фильтров,а дальше взята разность квадратов этих значений и взят квадратный корень из них. Ширины гауссианы, замоделированные в PSF, даны в пикселях, поэтому итоговое значение было переведено в угловые секунды.

После получения итогового изображения f606w-фильтра, оказалось, что оно сдвинуто относительно изображения фильтра f110w. Для получения карты цвета, ихображения были вручную совмещены.

Фильтры 110 и 160:

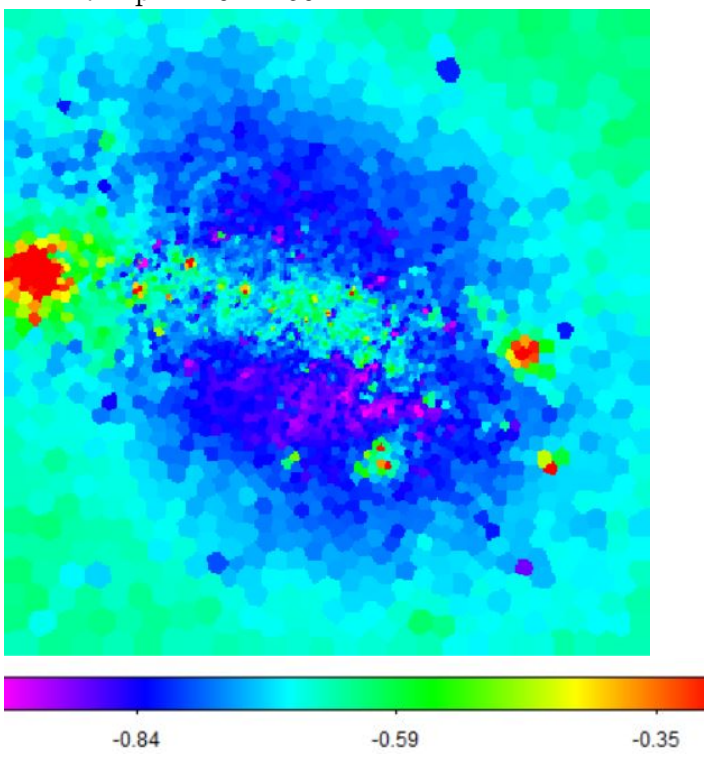


Таблица 2.1: Данные для построения срезов карты цвета и яркости галактики

| Галактика | alpha | r | dh |
|---|---|---|---|
| VCC 1499 | -45 | 280 | 2 |

alpha - угол поворота большой оси галактики от оси x, r - расстояние от центра до краёв отрезка в пикселях ZTF, dh - размер щели, для которой вычисляется медиана

## 2.5 Срезы карт цвета и яркости

Для построения срезов карт цвета и яркости галактик используется код, написанный на языке Python. Для изображений совмещается центр галактики, от него проводятся два отрезка длины r по большой оси галактики. По полученному отрезку длины 2r строится срез карт цвета. Значение в каждой точке определяется медианным значением щели dh в окрестности этой точки. Используемые входные данные для галактики VCC 1499 указаны в таблице 2.1.

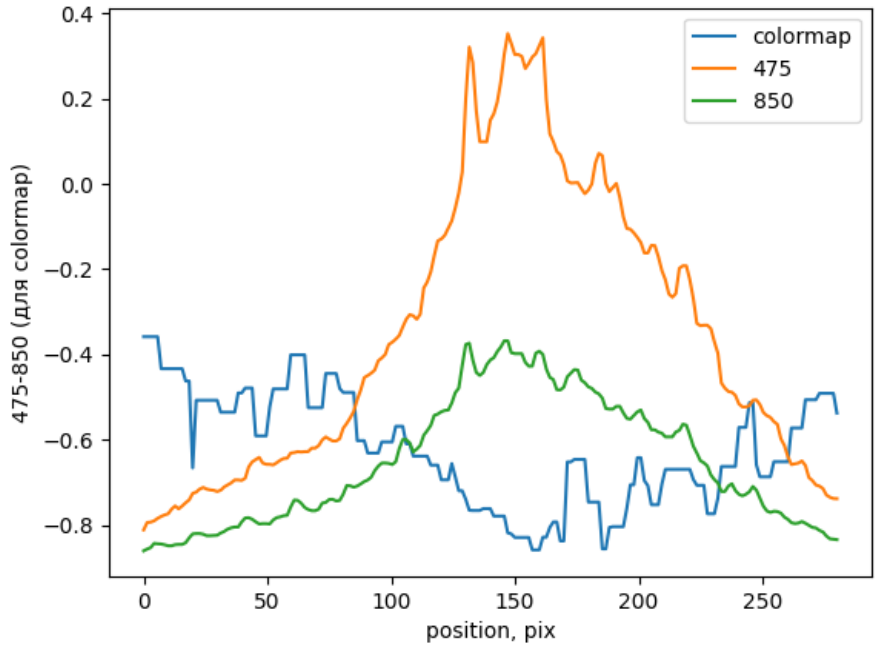



Рис. 2.1: VCC 1499

# Глава 3

# Обсуждение результатов

На картах цвета на частях изображений, не занятых галактиками, крупные бины получаются разноцветными, а не одноцветными из-за того, что фон неба вычтен не идеально, а также из-за наличия звезд и галактик фона, имеющих цвета в довольно большом диапазоне.

На картах видно, что ближе к центру галактики голубые, там много молодых звёзд.

Полученные срезы карт цвета асимметричны. В симметричных точках галактики, на одном и том же расстоянии от центра, но в разных направлениях, значения цвета отличаются. Оказалось, что, как и на градиенте возраста, на градиенте цвета этот эффект, вызванный воздействием лобового давления, воспроизводится.

Ниже для сравнения приведены данные градиента возраста для галактики VCC 1499 (Гришин К. А. (2021)).

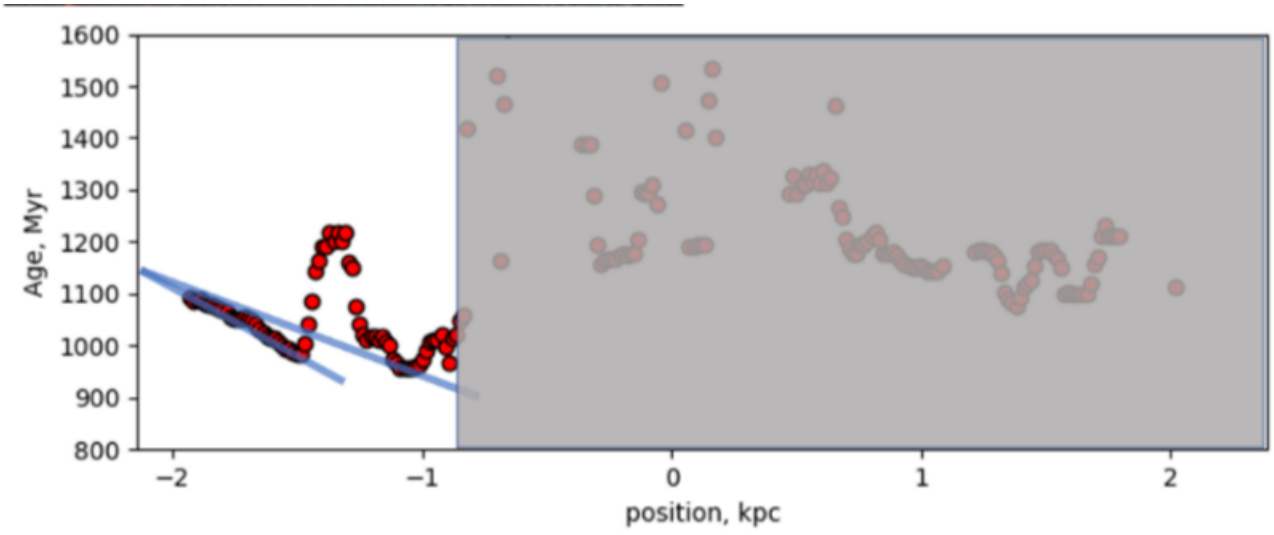



Рис. 3.1: VCC 1499

Для VCC 1499 из сравнения двух графиков видно, что форма градиента цвета с очень большой точностью соответствует градиенту возраста. Значит, по градиентам цветов можно искать галактики, которые недавно испытали воздействие лобового давления.

# Заключение

На архивных изображениях Hubble Legacy Archive для трёх галактик скопления Дева были впервые построены карты цвета, по этим картам цвета был выявлен нерадиальный градиент цвета; его направление и значение было сопоставлено со значением градиента возраста звезд эти галактик. В результате было показано, что карты цвета могут давать надежные оценки несимметричности возрастов звезд карликовых галактик. Значит, по градиентам цветов можно искать галактики, которые недавно испытали воздействие лобового давления. В дальнейшем с помощью полученных карт можно провести тайминг процесса индуцированного звёздообразования (вызванного лобовым давлением). А это может показать, как быстро галактика двигается в скоплении, и определить её абсолютную скорость (Grishin et al., 2021).

Такой результат будет революционным, поскольку собственное движение в астрономии у далёких галактик нельзя померить. На гигантских расстояниях галактики двигаются медленно, и на сегодняшний день в астрономии все три компонента скорости измеряются только у звёзд нашей и ближайших галактик.

# Литература

Cappellari, M., & Copin, Y. 2003, MNRAS, 342, 345

Grishin, K. A., Chilingarian, I. V., Afanasiev, A. V., et al. 2021, Nature Astronomy, 5, 1308

Gunn, J. E., & Gott, III, J. R. 1972, ApJ, 176, 1

Moore, B., Katz, N., Lake, G., Dressler, A., & Oemler, A. 1996, Nature, 379, 613

Гришин К. А. 2021, Динамика, звездный состав и эволюция ультра-диффузных галактик в скоплениях

Засов А. В., Постнов К. А. 2006, Общая астрофизика